

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Escuela de Ingeniería y Tecnología

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Patrón de presentación y Organización del Código

Autor(es)

600046 Fernando Olivares Del Valle

Profesor (a)

Prof. Raúl Morales Salcedo

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

San Pedro Garza García, N.L. 27 de Agosto, 2026

Patrón de presentación y Organización del Código

Carpeta / Archivo	Responsabilidad
app.js	El entry point de la aplicación, responsable de la inicialización de Express, registro de middleware, montaje de rutas y arranque del servidor.
src/config/	Configuración de la aplicación y conexión a PostgreSQL
src/routes/	Recepción de las solicitudes HTTP (GET/POST) y despacho hacia el controlador que le corresponde.
src/controllers/	Lógica de negocio. Valida la entrada, llamada a los modelos, decide qué vista renderizar o a donde redirigir.
src/models/	Acceso directo a PostgreSQL mediante consultas parametrizadas.
src/middleware/	Autenticación, autorización por rol, validaciones transversales y manejo de errores.
src/views/	Plantillas de presentación, no contienen lógica de negocio compleja
public/css/	Estilos de la interfaz
public/uploads/	Archivos de imágenes subidos
data/libreria_schema.sql	Script de creación del esquema de la base de datos
.env.example	Plantilla de variables de entorno sin valores reales.

Respecto al patrón de presentación y organización del código, la aplicación sigue un patrón de MVC (Modelo Vista Controlador) con el objetivo de evitar concentrar todo dentro de **app.js**. Esto implica tener distintas capas con diferentes responsabilidades. **routes/** se encarga de recibir peticiones HTTP y las enruta hacia los controladores correspondientes, **controllers/** decide que hacer dentro de la lógica del negocio, **models/** realiza la consulta de datos con PostgreSQL, y **views/** se encarga de mostrar la información al usuario final en el navegador.

Esto facilita de mejor manera el mantenimiento porque al realizar cambios dentro de un módulo específico, esto no afecta necesariamente al resto.